Teknik Rapor

TEKNOFEST — Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu

Tarife Planlamalarında Rakip Odaklı Ağ Optimizasyonu

1. Yaklaşım Özeti

Problem, IST hub'ı üzerinden aktarmalı O-D pazarlarında, ayarlanabilir uçuşların IST kalkış/varış saatlerini belirleyerek gelir ağırlıklı rekabetçilik faydasını (azalan getirili bağlantı ödülü + lookup tabanlı sıralama ödülü) enbüyükleyen bir karışık tamsayılı programlama (MIP) modeli olarak kurulmuştur. Model Pyomo ile ifade edilir, HiGHS ile deterministik ayarlarla (sabit seed, tek thread) çözülür.

Çalışma noktası (1 saat bütçesi). Şartnamede çözüm süresi bir başarı kriteridir (Kriter 3: Hesaplama Performansı ve Ölçeklenebilirlik); kısa sürede iyi sonuç üretmek esastır. Model, gelir-ağırlıklı amaç fonksiyonunun domine edildiği **en yüksek gelirli 130 O-D pazarını** (`rho` sıralamasına göre) **tam 7 gün** kapsamında çözer. **A (rotasyon), B (bağlantı penceresi), F (hub kapasitesi) ile E1 ve E2 (yönsel denge) hard kısıt olarak, hiçbir ihlal olmadan** sağlanır; tarife düzenliliği (G) uçuş-bazlı haftalık kaydırmayla içselleşir ve yalnızca **veri kaynaklı** istisnalar (orijinal tarifesi zaten X_dev'i aşan uçuşlar) raporlanır — optimizasyon **sıfır yeni regularity ihlali** üretir. Çözüm **ispatlı optimaldir** ve dakikalar içinde tamamlanır. Kapsam seçiminin gerekçesi — zorunlu seçim (2.3) ile yönsel denge (E1) arasındaki, veri kaynaklı ve kanıtlanmış çelişki — §4'tedir.

İki temel tasarım kararı vardır. Birincisi, saatleri mutlak değişkenler yerine **kaydırma (shift) değişkenleri** ile modellemektir: bağlantı boşluğu `gap = gap^0 + shift_out - shift_in` ile, journey time `J = J^0 + (gap - gap^0)` ile doğrusal güncellenir; tüm big-M değerleri veriden sıkı türetilir. İkincisi, kaydırma granülaritesinin **uçuş-bazlı haftalık** seçilmesidir: aynı uçuş numarası/yön/istasyonun haftadaki tüm örnekleri tek shift değişkenini paylaşır. Bu, tarife düzenliliği (G) kısıtını değişken uzayında içselleştirir — haftalık paterni düzenli her uçuş için G kurulum gereği sağlanır — ve model boyutunu küçültürken kısmi çözümlerde görülen günler-arası uygunsuzlukları yapısal olarak imkânsız kılar.

2. Varsayımlar

1. **Rakip tanımı (taşıyıcı bazlı).** Her (O-D, gün, taşıyıcı) tek rakiptir ve `Tcomp` o taşıyıcının en iyi (min) journey time'ıdır. Bu yorumu veri zorunlu kılar: satır bazlı sayımda rakip sayısı bazı O-D/günlerde **90'a** çıkar, oysa `change_rank ing_input.xlsx` sıralama ödülü tablosu **Rakip Sayısı <= 40** ile sınırlıdır — satır bazlı sayım tabloda karşılığı olmayan anahtarlar üretir. Taşıyıcı bazlı sayım (ort. 3.45, maks. 17) tablo aralığıyla tutarlıdır. Kod `--competitor_mode row` ile alternatif yoruma dönebilir.

2. **Sıralama formülü ve beraberlik.** Güncellenen sıralama `Son Rank = clip(N - yenilen + 1, 1, N)` ile lookup tablosuna eşlenir (tabloda ranklar 1..N aralığındadır). Aynı journey time'a sahip rakipler sıralamada aynı konumu paylaşır; `Jpi <= Tcomp` yenme kuralı gereği THY beraberlikte de yener ve formül bu davranışı korur.

3. **Aday bağlantı evreni.** Brief 2.1 pi = (r1, r2) tanımını herhangi bir inboundxoutbound çifti olarak verdiğinden, tablo satırlarına ek olarak aynı O-D/gün içindeki tüm TK kombinasyonları aday üretilir (cross-product); yolculuk süresi bacak sürelerinden (ElapsedTime1/2) kurulur. `--candidate_mode table` ile yalnızca tablo evrenine dönülebilir.

4. **Hafta sarması.** Pazar gecesi varıp Pazartesi devam eden bağlantılarda dakika-of-week farkı ~-10080 çıkar; yarım haftadan derin negatif farklara +10080 dk eklenir. Veri setinde bu düzeltme 845 satırı (384'ü geçerli 60-300 penceresinde TK bağlantısı) kurtarmıştır.

5. **Kaydırma sınırı.** Brief "Standard: sınır yok, gerekirse tanımlanabilir" der; teslim koşusunda operasyonel makullük ve hesaplama sıkılığı için `max_shift = 60 dk` tanımlanmıştır (CLI ile değiştirilebilir).

6. **Rezidüel hub kapasitesi.** Kapsam içindeki ayarlanabilir etkinlikler kova kapasitesini, tam ağdaki ayarlanamayan TK etkinliklerinin işgal ettiği slotlar düşüldükten sonra kullanır. Bazı kovalarda mevcut tarifenin kendisi nominal kapasiteyi aşmaktadır; bu kovalarda rezidüel 0'a kırpılır (ayarlanabilir etkinlik giremez) ve durum raporlanır.

7. **Veri kaynaklı regularity ihlalleri.** Bazı uçuşların mevcut tarifedeki günler arası yayılımı zaten X_dev=15'i aşar

(ör. TK1304 AGP-IST, 85 dk). Bu uçuşların saatleri dondurulur; ihlal "veriden gelen" olarak ayrı raporlanır ve optimizasyonca kötüleştirilmez.

8. **Yönsel denge (E1/E2) — sıfır ihlalli, hard.** Primary çözümde E1 (alpha=0.20, ek tolerans yok) ve E2 (Gamma=30) **hard kısıt** olarak modellenir ve tam sağlanır (checker: 0 E1, 0 E2). Tek yönlü pazarlar (ters yönde hiç TK adayı olmayanlar) E1/E2 kapsamı dışıdır ve sebep koduyla raporlanır. **Kapsam seçiminin özü budur:** zorunlu seçim (Brief 2.3, "uygun tüm uçuşlar seçilmek zorundadır") ile E1 hard, bu veri üzerinde kapsam büyüdükçe çelişir — HiGHS presolve, top-200 ve üzeri kapsamda modelin **infeasible** olduğunu <1 saniyede kanıtlar (pencere içinde kilitli bağlantılar `(n_f,n_r)=(2,1)` yaparken `1 > alpha*3`). Bu çelişki **veriden gelir, formülasyondan değil** (bkz. §4). Bu nedenle primary kapsam, her iki kuralın da **birlikte ve hard** sağlandığı ve çözümün hızlı-optimal kaldığı top-130 seçilmiştir (feasibility sınırı top-135; ispatlı optimal, E1/E2'de sıfır ihlal).

3. Doğrusallaştırma Seçimleri

• **Zorunlu seçim (x <=> pencere içi):** Üç-durum yapısı `x + low + high = 1` ve iki taraflı sıkı big-M pencere kısıtları. Böylece pencereye giren bağlantı pasif bırakılamaz (Brief 2.3), pencere dışı bağlantı sunulamaz (B kısıtı).

• **Azalan getiri:** Monoton slot göstergeleri `z_{k,s} <= z_{k,s-1}` ve `SUM x = SUM z`; slot sayısı aday sayısına eşittir (yapay tavan yok).

• **En iyi süre / rakip yenme:** `best_time` üç kısıt ailesiyle aktif bağlantıların minimumuna bağlanır; rakip yenme göstergeleri rakip bazlı sıkı big-M ile (`Jmax_k - Tcomp`, `Tcomp + eps`). Yenilen sayısı SOS1-benzeri seviye göstergeleriyle lookup ödülüne bağlanır; kötüleşen rank'lerin negatif ağırlıkları da modele yansır.

• **Koşullu E2:** `(2 - key_active_f - key_active_r)` aktivasyon terimi ile yalnızca iki yön de aktifken bağlayıcı.

• **Kova ataması:** Event başına +/-max_shift içindeki kovalarla sınırlı atama değişkenleri (`~13 kova/event`), `M_b = 2*max_shift + 11`.

• **Big-M politikası:** Global sabit yok; gap big-M'leri aday bazında, journey big-M'leri pazar bazında (`Jmax_k`), rakip big-M'leri rakip bazında türetilir.

4. Kapsam Seçimi ve Ölçeklenebilirlik

Neden top-130 O-D x 7 gün? İki kısıtın kesişimi kapsamı belirler:

1. **Gelir ağırlığı:** Amaç `rho` ile ölçeklidir (örnek veride 1000'e kadar); toplam faydanın büyük kısmı en yüksek gelirli pazarlarca üretilir, dolayısıyla top-N kapsamı bu payı yakalar.

2. **Zorunlu seçim <=> E1 çelişkisi (veri kaynaklı, kanıtlı):** Brief 2.3 pencere içindeki tüm uçuşların seçilmesini zorunlu kılar; Brief 4.5-E ise yönsel bağlantı-sayısı dengesini alpha=0.20 ile sınırlar. Bu veride, kapsam büyüdükçe pencereye kilitli bağlantılar bu iki kuralı **aynı anda sağlanamaz** hale getirir. HiGHS presolve, **top-200 ve üzerinde modelin infeasible olduğunu <1 saniyede kanıtlar**; feasibility sınırı **top-135**'tir (top-140 için 1 saatte feasible çözüm bulunamaz).

En geniş feasible kapsam top-135'tir; ancak çözüm süresi top-130'a (~16 sn) göre ~27x artar (~430 sn). Çözüm süresi bir başarı kriteri (Kriter 3) ve 1 saat sınırı jüri makinesinde çalışacağından, %1 objective farkı için bu süre riski alınmamış ve **her iki kuralı da hard sağlayan, hızlı-optimal top-130 primary seçilmiştir** — sonuç ispatlı optimal olup A/B/F ve E1/E2 kısıtlarında sıfır ihlallidir (G: yalnızca veri kaynaklı istisnalar, optimizasyon yeni ihlal üretmez). Şartname alt küme yaklaşımına açıkça izin verir: *"Çözümün elde edilememesi durumunda (computational complexity, memory limit vs.) tüm uçuşların bir alt kümesi ayarlanabilir olarak tanımlanabilir."*

Çözücü bağımsızlığı. Model Pyomo ile kurulduğundan çözücüden bağımsızdır: `--solver` ile HiGHS (varsayılan, açık kaynak), Gurobi, CPLEX veya CBC kullanılabilir; ticari çözücüler için option adları (TimeLimit/MIPGap/Seed/Threads) kodda ayrıca ele alınır. Primary top-130 çözümü açık kaynak HiGHS ile **ispatlı optimale** ulaşır; daha güçlü bir çözücü, çelişkiyi çözmeden (kapsam sabitken) aynı optimal değeri daha hızlı verir, çelişki-dışı daha büyük kapsamlarda ise daha geniş çözümlere imkân tanır.

Ölçek analizi (deneysel). Zorunlu seçim + E1 hard birlikte, kapsam büyüdükçe infeasible olur:

Kapsam	Zorunlu seçim + E1/E2 hard	Objective
top-100 x 7 gün	ispatlı optimal, E1/E2 sıfır ihlal, ~sn	630.299
top-130 x 7 gün (primary)	ispatlı optimal, E1/E2 sıfır ihlal, ~16 sn	810.340
top-135 x 7 gün	ispatlı optimal, E1/E2 sıfır ihlal, ~430 sn	818.118
top-140 x 7 gün	1 saatte feasible çözüm bulunamıyor	—
top-200 / top-300	presolve infeasible (<1 sn kanıt)	—

Feasibility sınırı top-135'tir; top-130 ise hem her iki kuralı hard sağlar hem de ~16 sn'de optimale ulaşır (top-135'in ~430 sn'sine karşı), bu yüzden süre güvenliği için primary seçilmiştir. (Not: E1'i soft'a alıp ihlale izin verilseydi top-300'e kadar çıkıp ~1.68M objective elde edilebilirdi; ancak bu, listelenmiş bir kısıtın — 4.5-E — ihlali anlamına geleceğinden ve diskalifiye riski taşıdığından tercih edilmemiştir.)

Uçuş-bazlı haftalık kaydırma tarife düzenliliğini (G) değişken uzayında içselleştirir: haftalık paterni düzenli (yayılım <= X_dev) her uçuşa haftada tek shift değişkeni verilir, G kurulum gereği sağlanır; açık günler-arası kısıt yalnızca az sayıdaki düzeltilebilir düzensiz uçuş için gerekir. Onarılamaz düzensiz gruplar dondurulur ve veri-verili ihlal olarak raporlanır. Bilinçli ödünleşim: aynı uçuşun günler arası +/-X_dev bağımsız ince ayarı feda edilir; karşılığında model küçülür ve deterministik tek-komut çalıştırma basitleşir (`--shift_granularity event` bu serbestliği açar).

5. Sonuçlar

Primary teslim çözümü (`outputs/final_delivery/`, top-130 O-D x 7 gün):

Metrik	Değer
Amaç değeri (ödül)	810.340 (bağlantı 556.288 + sıralama 254.052)
Aktif bağlantı / yenilen rakip	742 / 650
Çözüm kalitesi	OPTIMAL (ispatlı; dakikalar)
Sert (hard) ihlal	0 (A rotasyon, B pencere, F kapasite, zorunlu seçim, E1, E2 — hepsi hard)
Kısıt ihlali E1 / E2 (hard)	0 / 0
Regularity (G)	Optimizasyon kaynaklı ihlal 0. G, uçuş-bazlı haftalık kaydırmayla içselleştirilir; onarılamaz/veri kaynaklı istisnalar soft-pre-existing olarak raporlanır (13 grup, saatleri dondurulmuş — ör. TK2014 IST-ASR orijinalde 175 dk yayılım).

A, B, F ve E1/E2 hard olarak sıfır ihlalle sağlanır; G regularity uçuş-bazlı haftalık kaydırmayla içselleştirilir, veri kaynaklı/onarılamaz istisnalar soft/pre-existing olarak raporlanır ve **optimizasyon yeni regularity ihlali üretmez** (`--regularity_mode soft`; checker: introduced/hard regularity ihlali 0). Çözüm **ispatlı optimaldir** — diskalifiye/ağır-puan-kaybı eşiklerinin dışındadır.

• **Amaç değeri ayrışımı:** `objective_value.txt` içinde `reward_before_violation_penalty` (jürinin kıyasladığı saf şartname amacı), `violation_penalty_total` (yalnızca çözücü yönlendirmesi için ceza) ve `net_solver_objective` ayrı raporlanır.

• **Denge kısıtlarının fiyatı:** Mevcut tarife (baseline) E1/E2'yi yaygın ihlal eder (~93.000 ihlal birimi); çözümümüz bu kısıtları karşılanabilir her çiftte sağlar. Denge kısıtları kapatıldığında model baseline'ı aşar (gün 1 deneyi: 620.171 vs 597.366, +%3.8) — fark, denge kısıtlarının gerçek fiyatıdır.

• **Uygunluk:** Bağımsız checker pencere, zorunlu seçim, rotasyon, rezidüel kapasite, regularity (dairesel yayılım, introduced/pre-existing ayrımı), E1/E2 ve amaç yeniden hesabını doğrular.

• **Determinizm:** Sabit HiGHS seed (0), tek thread, pinlenmiş bağımlılık sürümleri; aynı girdiyle aynı çıktı.

6. Çıktılar ve Yeniden Üretim

Tek komut (primary teslim, <=1 saat sınırına uygun):

```
python main.py --data_dir ./data --output_dir ./outputs --model_level final \
  --solver highs --time_limit 3600 --max_od 130 --top_importance_only --max_shift 60 \
```

```
  --regularity_mode soft --regularity_penalty_weight 100000 \
  --directional_e1_mode hard --directional_e1_formula ratio_total \
  --directional_e2_mode hard \
  --run_id final_delivery
```

`time_limit 3600`, çözüm süresi bir başarı kriteri olduğundan benimsenen 1 saatlik üst bütçedir. Çıktılar `outputs/final_delivery/` altında (optimized_schedule, selected_connections, beaten_competitors, od_metrics, objective_value, feasibility_report, run_summary ve denetim raporları). Bağımsız denetim: `python check_solution.py --output_dir ./outputs --run_id final_delivery`.

7. Sınırlamalar ve Gelecek İş

• Primary kapsam top-130 O-D'dir; zorunlu seçim ve E1/E2'nin **birlikte hard sağlandığı** feasibility sınırı top-135, primary ise süre güvenliği için top-130'dur (top-140+ 1 saatte çözülemez/infeasible). Daha yüksek objective (~1.68M, top-300) yalnızca E1'i soft'a alıp 4.5-E kısıtını ihlal ederek mümkündür; diskalifiye riski nedeniyle tercih edilmemiştir. Q&A ile bu çelişkiye açıklık gelirse kapsam tek bayrakla genişletilebilir.

• Haftalık paylaşılan shift, aynı uçuşun günler arası bağımsız ince ayarını feda eder (`--shift_granularity event` açar).

• Üretilmiş adaylarda detour benzeri ticari filtreler (veri sağlanmadığından) uygulanmamıştır; `--candidate_mode table` muhafazakâr alternatiftir.

• Sunumda geçen H kısıtı (düzenlenmiş havalimanlarında varış pencereleri) için veri sağlanmamıştır; event bazlı saat bandı mekanizması bu kısıtı veri geldiğinde doğrudan destekler.